



blocdroid

Projet

Le Cercle des lecteurs

INTRODUCTION

Ce projet de site internet a pour objectif de développer une plateforme communautaire dédiée aux passionnés de lecture. Il s'agit de créer un espace interactif où les utilisateurs pourront non seulement découvrir de nouvelles œuvres littéraires, mais également évaluer, commenter et partager leurs impressions avec une communauté engagée. En favorisant les échanges et les discussions, ce site ambitionne de renforcer le lien social autour de la lecture tout en encourageant la diversité culturelle. Par ailleurs, la plateforme intégrera des fonctionnalités permettant l'organisation d'événements en ligne ou en présentiel, tels que des clubs de lecture thématiques, des rencontres avec des auteurs ou des ateliers, afin d'enrichir l'expérience utilisateur et dynamiser la vie littéraire collective.

1. Interface Visuelle

Le design doit être à la fois moderne et accueillant, avec une navigation intuitive. La page d'accueil présente une mosaïque de couvertures de livres, accompagnée de recommandations personnalisées basées sur les préférences de l'utilisateur.

Des sections dédiées sont mises en avant, comme "Les tendances de la semaine", "Les coups de cœur des membres" et "Les livres à venir". Un système de couleurs contribue à une expérience de lecture agréable.

2. Profils Utilisateurs Personnalisables

Chaque membre inscrit crée un profil détaillé où il ou elle indique ses genres littéraires préférés, ses auteurs préférés, ainsi que les livres déjà lus. Cet aspect social encourage les interactions entre les membres, en leur permettant d'envoyer des messages privés, de se suivre et d'organiser des défis de lecture.

Un système de points ou de badges sera introduit pour récompenser les membres qui s'engagent activement, que ce soit en laissant des critiques, en participant à des discussions ou en recommandant des livres à d'autres.

3. Critiques et Évaluations Collaboratives

Un des éléments clés d'un club de lecture en ligne est la possibilité de laisser des avis sur les livres. Chaque titre doit avoir sa propre page dédiée, où les utilisateurs publient leurs critiques, attribuent des notes et posent des questions.

Pour enrichir ces évaluations, il est envisagé d'intégrer un système de "tags", permettant de classer les livres selon des thèmes spécifiques (par exemple : "thriller", "romance", "développement personnel"). Cela doit faciliter la recherche de livres similaires et encourager la découverte.

4. Groupes de Lecture Virtuels

Les membres peuvent créer ou rejoindre des clubs en fonction de leurs intérêts littéraires, où ils discutent d'un livre choisi. Ces groupes se réunissent en ligne via des sessions de visioconférence (API Zoom par exemple) ou par messagerie instantanée pour débattre de leurs lectures.

5. Personnalisation

Pour aider les utilisateurs à choisir leur prochaine lecture, le site utilise un algorithme de recommandation qui analyse les lectures passées et les évaluations des membres similaires. Chaque utilisateur se voit proposer des livres qui correspondent à ses goûts et qui pourrait l'intéresser.

Le site dispose d'une fonctionnalité de "wishlist", où les lecteurs pourront sauvegarder des titres qu'ils souhaitent découvrir ultérieurement.

6. Ressources et Événements Littéraires

Le site est une ressource centrale pour les passionnés de littérature. Des articles, des entrevues avec des auteurs, des critiques de nouveautés ou des analyses de livres doivent pouvoir être publiés régulièrement.

Possibilité d'organisation d'événements en ligne, comme

- des rencontres virtuelles avec des auteurs,
- des séminaires sur des thématiques littéraires
- des concours de lecture.

CAHIER DES CHARGES

Cette section présente le **cahier des charges fonctionnel et technique** basé sur **l'expression des besoins** ci-dessus pour le site « le cercle des lecteurs »

Client : Équipe projet Club de Lecture

Analyste développeur : Capucine Lucas-Yapi

Dates : 26/05/2025 – 24/07/2025

Technologie principale : Symfony 6

Systèmes tiers : API Zoom / Google Meet

1. Présentation du Projet

Le projet vise à créer une plateforme communautaire de club de lecture en ligne où les utilisateurs peuvent découvrir, évaluer, discuter et partager autour de leurs lectures. Le site devra favoriser l'interaction sociale, la découverte littéraire et l'organisation d'événements autour du livre.

2. Objectifs

- Créer une interface utilisateur immersive, intuitive et personnalisée.
 - Faciliter les interactions entre passionnés de littérature.
 - Offrir des outils collaboratifs autour de la lecture.
 - Intégrer un système intelligent de recommandation.
 - Promouvoir des événements et ressources littéraires.
-

3. Fonctionnalités Fonctionnelles

3.1 Interface Visuelle

- Page d'accueil dynamique avec mosaïque de couvertures.
- Sections :
 - "Tendances de la semaine"
 - "Coups de cœur des membres"
 - "Livres à venir"
- Design responsive, moderne, agréable à la lecture.
- Code couleur par genre ou section.

3.2 Gestion des Profils Utilisateurs

- Création de comptes utilisateurs.
- Profils personnalisables avec :
 - Genres préférés
 - Auteurs favoris
 - Historique de lecture
- Système de **suivi entre membres**
- Messagerie privée entre utilisateurs
- Système de **points/badges** :
 - Critiques postées
 - Discussions lancées
 - Livres recommandés

3.3 Critiques et Évaluations

- Page dédiée par livre :
 - Notes moyennes
 - Avis des membres
 - Questions/réponses
- Système de **tags thématiques**

- Tri et recherche par :
 - Note
 - Tag
 - Popularité

3.4 Clubs de Lecture Virtuels

- Création et gestion de **groupes privés/publics**
- Discussions textuelles ou visioconférences :
 - Intégration Zoom / Google Meet
- Programmation de réunions virtuelles

3.5 Recommandations Personnalisées

- Algorithme de suggestion basé sur :
 - Historique de lecture
 - Avis déposés
 - Membres similaires
- Fonction "À lire plus tard" (wishlist)
- Livres suggérés affichés sur la page d'accueil et le profil

3.6 Ressources & Événements

- Articles, interviews, critiques à publier par les admins
- Organisation d'événements virtuels :
 - Rencontres avec auteurs
 - Séminaires thématiques
 - Concours (lecture, écriture)
- Calendrier des événements à venir
- Inscription/participation à ces événements

4. Contraintes Techniques

4.1 Environnement de Développement

- **Framework** : Symfony 6
- **Base de données** : PostgreSQL / MySQL
- **Front-end** : Twig, HTML5/CSS3, JS (avec Bootstrap ou TailwindCSS)
- **API Tiers** :
 - Zoom SDK / Google Meet API pour visioconférences
- **Hébergement recommandé** : Serveur PHP 8.1+ compatible Symfony, SSL activé

4.2 Sécurité

- Authentification sécurisée (hashing des mots de passe, CSRF, etc.)
- Gestion des rôles : utilisateur / modérateur / administrateur
- RGPD : gestion des données personnelles, export et suppression

4.3 Performances & Accessibilité

- Site responsive (mobile, tablette, desktop)
- Optimisation SEO de base
- Temps de chargement inférieur à 3s sur les pages critiques
- Conformité au standard **WCAG 2.1 niveau AA**

5. Livrables

- Maquettes UI (Figma ou équivalent)
- Modèle de données
- Plan de test fonctionnel
- Code source + documentation
- Manuel utilisateur

6. Planification Prévisionnelle

Phase	Durée estimée
Design UI/UX	0.5 semaines
Développement back-end	3.5 semaines
Développement front-end	1.5 semaines
Intégration & Tests	1.5 semaines
Déploiement & recette	1 semaine

Modèle de Données SQL – Le Cercle des lecteurs

Les principales entités sont :

- users
- books
- genres
- authors
- user_preferences
- reviews
- tags
- book_tags
- groups
- group_members
- messages
- events
- wishlists
- badges
- user_badges
- book_recommendations

♦ 1. users – Membres de la plateforme

```
CREATE TABLE users (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    password_hash TEXT NOT NULL,  
    bio TEXT,  
    profile_image TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

♦ 2. genres – Catégories de livres

```
CREATE TABLE genres (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL  
);
```

♦ 3. authors – Auteurs de livres

```
CREATE TABLE authors (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    biography TEXT  
);
```

◆ 4. books – Livres

```
CREATE TABLE books (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(200) NOT NULL,  
    cover_image TEXT,  
    description TEXT,  
    publication_date DATE,  
    author_id INT REFERENCES authors(id),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

◆ 5. book_genres – Association livres ↔ genres

```
CREATE TABLE book_genres (  
    book_id INT REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE,  
    genre_id INT REFERENCES genres(id) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (book_id, genre_id)  
);
```

◆ 6. user_preferences – Préférences utilisateurs

```
CREATE TABLE user_preferences (  
    user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    genre_id INT REFERENCES genres(id) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (user_id, genre_id)  
);
```

◆ 7. reviews – Critiques des livres

```
CREATE TABLE reviews (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    book_id INT REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE,  
    rating INT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),  
    content TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

◆ 8. tags – Thèmes des livres

```
CREATE TABLE tags (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL  
);
```

◆ 9. book_tags – Association livres ↔ tags

```
CREATE TABLE book_tags (  

```

```
    book_id INT REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE,  
    tag_id INT REFERENCES tags(id) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (book_id, tag_id)  
);
```

◆ 10. groups – Clubs de lecture

```
CREATE TABLE groups (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    creator_id INT REFERENCES users(id),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

◆ 11. group_members – Adhésion des membres aux groupes

```
CREATE TABLE group_members (  
    group_id INT REFERENCES groups(id) ON DELETE CASCADE,  
    user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    role VARCHAR(20) DEFAULT 'member', -- 'member' | 'admin'  
    PRIMARY KEY (group_id, user_id)  
);
```

◆ 12. messages – Messagerie privée

```
CREATE TABLE messages (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    sender_id INT REFERENCES users(id),  
    recipient_id INT REFERENCES users(id),  
    content TEXT NOT NULL,  
    sent_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    read BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

◆ 13. events – Événements littéraires

```
CREATE TABLE events (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(200),  
    description TEXT,  
    event_date TIMESTAMP,  
    created_by INT REFERENCES users(id),  
    link TEXT -- lien Zoom ou Meet  
);
```

◆ 14. wishlists – Livres enregistrés pour lecture future

```
CREATE TABLE wishlists (  
    user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
```

```

        book_id INT REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE,
        added_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
        PRIMARY KEY (user_id, book_id)
    );

```

◆ 15. badges – Récompenses disponibles

```

CREATE TABLE badges (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT
);

```

◆ 16. user_badges – Badges obtenus par les utilisateurs

```

CREATE TABLE user_badges (
    user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    badge_id INT REFERENCES badges(id) ON DELETE CASCADE,
    earned_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    PRIMARY KEY (user_id, badge_id)
);

```

◆ 17. book_recommendations – Suggestions automatisées

```

CREATE TABLE book_recommendations (
    user_id INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    book_id INT REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE,
    score FLOAT, -- score de pertinence de la recommandation
    PRIMARY KEY (user_id, book_id)
);

```

✚ Relations clés (diagramme conceptuel simplifié)

```

User --< Reviews >-- Book >-- BookGenres --< Genre
    \                \      \-- BookTags --< Tag
    \                \--< Wishlist
    \--< UserPreferences >-- Genre
    \--< GroupMembers >-- Group
    \--< Messages >-- User
    \--< UserBadges >-- Badge
    \--< BookRecommendations >-- Book

```

Détail des maquettes d'interface

Cette section **détaille les maquettes d'interface** pour le site « **Le Cercle des lecteur** », basé sur les besoins exprimés. Elle présente une organisation logique par **pages clés**, avec description des éléments, disposition prévue, et interactions principales. Ces maquettes peuvent ensuite être réalisées avec Figma, Adobe XD ou tout autre outil de prototypage.

1. Page d'Accueil (Landing Page)

Objectifs :

- Donner envie de découvrir la plateforme
- Mettre en avant les tendances, recommandations et coups de cœur

Zones :

- **Header (fixe)**
 - Logo du site
 - Barre de recherche globale
 - Menu : Accueil | Livres | Groupes | Événements | Blog | Profil
 - Connexion / Inscription (si non connecté)
 - **Bannière principale** (slider ou image fixe)
 - Slogan du club : "Lisez, partagez, discutez"
 - CTA (Call To Action) : "Rejoindre le club", "Explorer les livres"
 - **Mosaïque dynamique de livres**
 - Grille de couvertures (image + titre au survol)
 - Tri : "Tendances de la semaine", "Nouveautés", "Coups de cœur"
 - **Section "Recommandés pour vous"**
 - Affiché uniquement si connecté
 - Basé sur les lectures et préférences
 - **Section "À venir"**
 - Prochains événements (rencontres, séminaires)
-

2. Page Profil Utilisateur

Objectifs :

- Personnaliser l'expérience
- Mettre en avant les goûts et l'activité de l'utilisateur

Sections :

- **Header profil**
 - Photo, pseudo, bio
 - Badges gagnés
 - Bouton "Modifier profil"
 - **Préférences**
 - Genres favoris (tags)
 - Auteurs favoris
 - **Activité récente**
 - Dernières critiques
 - Livres ajoutés à la wishlist
 - Groupes rejoints
 - **Wishlist**
 - Liste avec images, titres, options "Retirer" ou "Commencer"
 - **Lectures terminées**
 - Liste paginée ou carrousel avec notes personnelles
-

3. Page Détail d'un Livre

Objectifs :

- Afficher toutes les informations sur un livre
- Encourager l'interaction via critiques et questions

Structure :

- **Bannière avec couverture + résumé**
 - Titre, auteur (cliquable)
 - Date de publication, tags, genres

- Note moyenne + nombre de critiques
 - Bouton "Ajouter à wishlist" / "Marquer comme lu"
 - **Section critiques**
 - Affichage des commentaires utilisateurs avec note (★)
 - Trier : les plus récents / les mieux notés
 - Bouton "Rédiger une critique"
 - **Section questions/discussions**
 - Poser une question ou répondre
-

4. Page Groupes de Lecture

Objectifs :

- Découvrir, rejoindre ou créer des groupes

Sections :

- **Recherche de groupes**
 - Filtres : par genre, par nombre de membres, par activité
 - Tri : populaires / récents
 - **Fiche d'un groupe**
 - Nom, description, genre ciblé
 - Liste des membres
 - Discussions en cours
 - Prochaines réunions (liens Zoom/Meet)
 - Bouton "Rejoindre le groupe" ou "Créer un groupe"
-

5. Page Événements

Objectifs :

- Afficher tous les événements littéraires

Contenu :

- **Calendrier mensuel** interactif
 - Événements cliquables avec résumé

- **Fiche événement**
 - Titre, description, intervenants, date/heure
 - Lien visio
 - Bouton "Je participe"
-

6. Page Blog / Ressources

Objectifs :

- Publier du contenu autour de la lecture

Disposition :

- Liste d'articles (image miniature, titre, extrait)
 - Filtres : interviews / critiques / conseils
 - Affichage complet d'un article :
 - Titre, date, auteur
 - Contenu texte + image
 - Commentaires
-

7. Connexion / Inscription

Simple et fluide :

- Formulaire email + mot de passe
 - OAuth (optionnel) : Google, Facebook
 - Validation des préférences à la première connexion
-

Suggestions UI/UX

- **Design épuré** : inspiration Pinterest / Goodreads
 - **Typographie agréable à la lecture** (Serif pour le contenu, Sans-Serif pour l'UI)
 - **Couleurs douces**, palette autour du beige / bleu nuit / bordeaux
 - **Composants interactifs** : carrousels, boutons animés, transitions fluides
 - **Mode sombre** optionnel
-